

DB / BD

Banco de Dados

Professor Antonio Marcos Alvarez

Introdução ao PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional (ORDBMS - Object-Relational DataBase Management System) baseado no POSTGRES versão 4.21, que foi desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley Computer Science Department. Foi pioneiro em muitos dos conceitos que só se tornaram disponíveis em alguns sistemas de banco de dados comerciais mais tarde. O PostgreSQL é um descendente de código aberto do código original desenvolvido em Berkeley e suporta uma grande parte do padrão SQL e oferece muitas características modernas, como é o caso de chaves estrangeiras, functions, triggers, Views, integridades transacionais, data types, funções agregadas, operadores, dentre muitos outros. Versão Atual 15.2 (09/02/2023).

Introdução ao MS Access

Microsoft Access (nome completo Microsoft Office Access), conhecido por MSAccess, é um sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, incluído no pacote do Microsoft Office Professional, que combina o Microsoft Jet Database Engine com uma interface gráfica do utilizador (graphical user interface). Ele permite o desenvolvimento rápido de RAD (Rapid Application Development), que envolvem tanto de dados como também a interface a ser utilizada pelos usuários. Microsoft Access é capaz de usar dados guardados em qualquer recipiente de dados compatível com ODBC (Open Database Connectivity, é um padrão para acesso a sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD), desta forma este padrão define um conjunto de interfaces que permitem o uso de linguagens de programação como Visual Basic, Delphi, Visual C++, C#, Java, entre outras aplicações). Primeiramente foi o nome de um programa de comunicação da Microsoft, destinado à competir com ProComm e outros programas. Esse produto fracassou e foi abandonado. No segundo semestre de 1992 a Microsoft lançou seu primeiro Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados e reusou o nome: o Microsoft Access (MS Access).

Especificações

- PostgreSQL, suporta tabelas de até 32 TB, campos de até 1 GB e linhas de até 1,6 GB ilimitadas. As principais vantagens de usar o PostgreSQL estão relacionadas à economia e ao alto desempenho oferecido pelo SGBD.
- MS Access em geral suporta 2 gigabytes, excetuando o espaço necessário para objetos do sistema. Para contornar esse limite de tamanho, vincule tabelas em outros bancos de dados do Access. É possível vincular a tabelas em vários arquivos de banco de dados. Vantagens flexibilidade com o desenvolvimentos de seus objetos (programação VBA) locados diretamente ao DB, fácil manutenção e integração com diversos aplicativos através do ODBC.

Especificação do MS Access

Atributo	Máximo
O tamanho total de um banco de dados do Access (.accdb ou .mdb), incluindo todos os objetos e dados de banco de dados	2 gigabytes, excetuando o espaço necessário para objetos do sistema. Observação: Para contornar esse limite de tamanho, vincule tabelas em outros bancos de dados do Access. É possível vincular a tabelas em vários arquivos de banco de dados, sendo que cada uma delas pode ter até 2 GB. Dica: Para saber mais sobre como reduzir o tamanho do banco de dados, confira Impedir e corrigir problemas no arquivo de banco de dados usando o recurso Compactar e Reparar.
Número total de objetos em um banco de dados	32.768
Número de módulos (incluindo formulários e relatórios com a propriedade HasModule definida como True)	1.000
Número de caracteres em um nome de objeto	64
Número de caracteres em uma senha	14 Observação: No Access 2007, é 20 caracteres.
Número de caracteres em um nome de usuário ou de grupo	20
Número de usuários simultâneos	255

Atributo	Máximo
Número de caracteres em um nome de tabela	64
Número de caracteres em um nome de campo	64
Número de campos em uma tabela	255
Número de tabelas abertas	2.048, incluindo tabelas vinculadas e tabelas abertas internamente pelo Access
Tamanho da tabela	2 gigabytes menos o espaço necessário para objetos do sistema
Número de caracteres em um campo de Texto Curto	255 Observação: A partir do Access 2013, os campos de Texto passam a ser chamados de campos de Texto Curto.
Número de caracteres em um campo de Texto Longo	65.535 durante a inserção de dados por meio da interface do usuário; 1 gigabyte de armazenamento de caracteres ao inserir dados de forma programática Observação: A partir do Access 2013, os campos de Memorando passam a ser chamados de campos de Texto Longo.
Tamanho de um campo do objeto OLE	1 gigabyte
Número de índices em uma tabela	32, incluindo índices criados internamente para manter as relações da tabela, índices de campo único e índices compostos.
Número de campos em um índice ou chave primária	10
Número de caracteres em uma mensagem de validação	255
Número de caracteres em uma regra de validação, incluindo pontuações e operadores	2.048

Atributo	Máximo
Número de relações impostas	32 por tabela menos a quantidade de índices que estão na tabela para campos ou combinações de campos não envolvidos na relações*
Número de tabelas em uma consulta	32*
Número de junções em uma consulta	16*
Número de campos em um conjunto de registros	255
Tamanho do conjunto de registros	1 gigabyte
Limite de classificação	255 caracteres em um ou mais campos
Número de níveis de consultas aninhadas	50*
Número de caracteres em uma célula na grade de design da consulta	1.024
Número de caracteres de um parâmetro em uma consulta de parâmetro	255
Número de operadores AND em uma cláusula WHERE ou HAVING	99*
Número de caracteres em uma instrução SQL	Aproximadamente 64.000*

Consultar Especificação completa:

<https://support.microsoft.com/pt-br/office/especifica%C3%A7%C3%B5es-do-access-0cf3c66f-9cf2-4e32-9568-98c1025bb47c#:~:text=Geral&text=2%20gigabytes%2C%20excetuando%20o%20espa%C3%A7o,pode%20ter%20at%C3%A9%202GB.>

Introdução ao PL / SQL

PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language) é uma extensão da linguagem padrão SQL para o SGBD Oracle da Oracle Corporation. É uma linguagem procedural da Oracle que estende a linguagem SQL. Permite que a manipulação de dados seja incluída em unidades de programas. Blocos de PL/SQL são passados e processados por uma PL/SQL Engine que pode estar dentro de uma ferramenta Oracle ou do Server. A PL/SQL Engine filtra os comandos SQL e manda individualmente o comando SQL para o SQL Statement Executor no Oracle Server, que processa o PL/SQL com os dados retornados do Server.

SQL

Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada) é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional, desenvolvido originalmente no início dos anos 70 nos laboratórios da IBM em San Jose, dentro do projeto System R, que tinha por objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo relacional proposto por E. F. Codd (Edgar Frank Codd foi um matemático britânico). O nome original da linguagem era SEQUEL, (Structured English Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada, em Inglês). A linguagem é um grande padrão de banco de dados. Isto decorre da sua simplicidade e facilidade de uso. Ela se diferencia de outras linguagens de consulta a banco de dados no sentido em que uma consulta SQL especifica a forma do resultado e não o caminho para chegar a ele. Ela é uma linguagem declarativa em oposição a outras linguagens procedurais. Isto reduz o ciclo de aprendizado daqueles que se iniciam na linguagem. Embora o SQL tenha sido originalmente criado pela IBM, rapidamente surgiram vários "dialectos" desenvolvidos por outros produtores. Essa expansão levou à necessidade de ser criado e adaptado um padrão para a linguagem. Esta tarefa foi realizada pela American National Standards Institute (ANSI) em 1986 e ISO em 1987.

Introdução SQL

Linguagem padrão para realizar queries (consultas). A linguagem SQL é utilizada de maneira relativamente parecida entre os principais bancos de dados relacionais do mercado: Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, até mesmo o MS ACCESS (de uma maneira simples e objetiva).

Principais Comandos

CREATE DATABASE: Este comando que cria um novo banco de dados vazio. No exemplo abaixo, vamos criar um banco de dados chamado “AGENDA”:

```
CREATE DATABASE Agenda;
```

SHOW DATABASES: Utilizado caso você possua múltiplas bases de dados e deseja visualizar uma lista com os itens de cada base. Para isso, usa-se o seguinte comando:

```
SHOW DATABASES;
```

USE: Uso similar ao comando de anterior. Com o comando USE, é possível selecionar o banco de dados que queremos utilizar/manipular. Para isso, escrevemos a seguinte instrução:

USE Agenda;

A partir de agora, todos os comandos executados surtirão efeito no banco de dados escolhido, no caso, o banco de dados que acabamos de criar, o “Agenda”.

Você pode estar se perguntando, porque usar o comando SHOW DATABASES E USE?

Resposta: É simples, imagine um cenário onde você trabalha com diversos bancos de dados e necessita trocar de um para outro, ou melhor, saber o que há em uma base de dados e o que está contido na outra. Esta é a utilidade destes comandos.

CREATE TABLE: Os bancos relacionais guardam todos os seus dados dentro de tabelas. Contudo, como criamos uma tabela? Para isso, utilizamos o comando CREATE TABLE.

```
CREATE TABLE Pessoaal (nome VARCHAR (50), tel1 VARCHAR (14), cep VARCHAR (9), num INT, comp VARCHAR (20));
```

Em alguns SGBD, Fields (Campos) INT (por exemplo), não precisam colocar tamanho (ex. MS Access).

SHOW TABLES: Similar ao comando SHOW DATABASES, utilizado caso você possua múltiplas tabelas dentro de um banco de dados e desejar ver uma lista de todos os itens contidos em cada tabela. Para isso, utilize:

```
SHOW TABLES;
```

ALTER TABLE: É utilizado para modificar uma tabela já criada. Com ele, é possível alterar a estrutura de suas colunas, bem como, adicionar, editar e remover. No exemplo a seguir, vamos adicionar uma coluna de descrição para nossos produtos, logo após a coluna de código:

```
ALTER TABLE pessoal ADD COLUMN codigo AUTOINCREMENT PRIMARY KEY;
```

INSERT INTO: Utilizaremos para inserir dados através de comandos SQL. Entretanto, isso também pode ser feito de forma dinâmica, dentro de uma aplicação, através da utilização de alguma linguagem de programação back-end. Com uma linguagem de programação, é possível enviar comandos SQL para o banco de dados.

```
INSERT INTO Pessoal (nome, tel1, cep, num, comp) VALUES ("Antonio",  
"(11)94321-1234", "08061-280", 100, "Casa 02");
```

Para inserir apenas campos específicos, é necessário especificar as colunas que vão receber os valores. Por exemplo.

UPDATE: É responsável por atualizar dados já criados em nossa tabela. Contudo, para encontrar o registro que queremos alterar, devemos usar uma condição.

Um exemplo básico de condição é buscar por um valor já conhecido. Por exemplo, o “código” da pessoa. Abaixo, vamos alterar o nome que possui o código = 1.

```
UPDATE pessoal SET nome ="Alfredo da Silva" WHERE codigo = 1;
```

Para atualizar a tabela produtos e alterar o campo descrição, vamos utilizar o comando SET acompanhado de uma condição WHERE. Essa combinação também é útil quando desejamos alterar múltiplos registros apenas com um comando. Por exemplo, o comando abaixo altera a descrição para todos os itens que possuírem um código maior que 1.

SELECT: Trata-se de um dos comandos SQL mais importantes e mais utilizado do SQL, efetua a seleção, pesquisa ou simplesmente consulta de registros do banco de dados baseado em condições. As condições seguem o mesmo formato dos comandos anteriores.

```
SELECT nome, tel1 FROM Pessoal;
```

Seleciona os campos (nome e Tel1) e retorna todos os registro da tabela Pessoal.

```
SELECT * FROM Pessoal WHERE codigo = 1;
```

O (*) informa que desejamos selecionar todas os campos do registro conforme o código =1.

DELETE: Para excluir um registro de nossa tabela, utilizamos o comando DELETE junto de uma condição, seguindo a mesma lógica usada no comando UPDATE.

DELETE FROM Tabela WHERE campo = 1;

- Como tudo que excluímos, temos que ter muito cuidado e certeza para não haver erros.

Referencia:

<https://docs.microsoft.com/pt-br/office/client-developer/access/desktop-database-reference/insert-into-statement-microsoft-access-sql>

https://www.alura.com.br/artigos/como-utilizar-os-comandos-insert-select-update-e-delete-em-sql?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdaPM_BOOTmTy_gndr7O8EWZYUh3odX84abtDThTYejqWcmiMBYolBsaAm6eEALw_wcB

<https://www.postgresql.org/download/windows/>